

Ημερομηνία αναθεώρησης  
24-Φεβ-2024

Αριθμός αναθεώρησης 3

## ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΟΥΣΪΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ/ΕΠΙΧΕΪΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος: Tungsten sputtering target  
Cat No. : 41638  
Αρ. CAS 7440-33-7

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενη χρήση Χημικά εργαστηρίου.  
Μη συνιστώμενες χρήσεις Δεν υπάρχουν πληροφορίες

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Διεύθυνση email [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100  
CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

## ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Σωματικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tungsten sputtering target

Ημερομηνία αναθεώρησης  
24-Φεβ-2024

## Κίνδυνοι για την υγεία

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

## Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του Κανονισμού REACH, οι ανόργανες ενώσεις δεν απαιτούν αξιολόγηση.

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

### 3.1. Ουσίες

| Συστατικό | Αρ. CAS   | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Tungsten  | 7440-33-7 | EEC No. 231-143-9 | <=100              | -                                                |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό. |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως αν παρουσιαστούν συμπτώματα. |
| Κατάποση                                                                           | Πλύνετε το στόμα με νερό και έπειτα πιείτε άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό αν παρουσιαστούν συμπτώματα.        |
| Εισπνοή                                                                            | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως αν παρουσιαστούν συμπτώματα.                            |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.                                                                            |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tungsten sputtering target

Ημερομηνία αναθεώρησης  
24-Φεβ-2024

Κανένα ευλόγως προβλέψιμο.

## 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σημείωση για τον ιατρό Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

## ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα  
εγκεκριμένοι πυροσβεστήρες τάξης D.

Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας  
Το νερό μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό.

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης  
Tungsten oxides.

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

## ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΪΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Αποφεύγετε το σχηματισμό σκόνης. Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Βλ. τμήμα 12 για πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό. Μην ξεπλένετε σε επιφανειακά ύδατα ή αποχετευτικά δίκτυα.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Σκουπίστε και τοποθετήστε με φτυάρι σε κατάλληλα δοχεία για διάθεση. Αποφεύγετε το σχηματισμό σκόνης. Πέρνεται και τοποθετείται σε δοχεία που χαρακτηρίζονται σαφώς.

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα. Αποφύγετε την κατάποση και την εισπνοή. Αποφεύγετε το σχηματισμό σκόνης.

Στοματική υγιεινή

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tungsten sputtering target

Ημερομηνία αναθεώρησης  
24-Φεβ-2024

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

## 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Διατηρείτε σε στεγνό μέρος. Μακριά από οξέα.

## 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

Όρια έκθεσης  
πηγή Λίστα

| Συστατικό | Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                                                           | Μεγάλη Βρεταννία                                                                      | Γαλλία                                                                      | Βέλγιο                                 | Ισπανία                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tungsten  |                                                                                                                           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                    |                                                                             |                                        | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)           |
| Συστατικό | Ιταλία                                                                                                                    | Γερμανία                                                                              | Πορτογαλία                                                                  | Κάτω χώρες                             | Φινλανδία                                                                                                  |
| Tungsten  |                                                                                                                           |                                                                                       | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas   |                                        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                        |
| Συστατικό | Αυστρία                                                                                                                   | Δανία                                                                                 | Ελβετία                                                                     | Πολωνία                                | Νορβηγία                                                                                                   |
| Tungsten  | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated               |
| Συστατικό | Βουλγαρία                                                                                                                 | Κροατία                                                                               | Ιρλανδία                                                                    | Κύπρος                                 | Τσεχική Δημοκρατία                                                                                         |
| Tungsten  | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. metal W<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                                        |                                                                                                            |
| Συστατικό | Εσθονία                                                                                                                   | Gibraltar                                                                             | Ελλάδα                                                                      | Ουγγαρία                               | Ισλανδία                                                                                                   |
| Tungsten  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                      |                                                                                       |                                                                             |                                        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> dust and powder |
| Συστατικό | Λετονία                                                                                                                   | Λιθουανία                                                                             | Λουξεμβούργο                                                                | Μάλτα                                  | Ρουμανία                                                                                                   |
| Tungsten  |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                             |                                        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                      |
| Συστατικό | Ρωσία                                                                                                                     | Δημοκρατία της Σλοβακίας                                                              | Σλοβενία                                                                    | Σουηδία                                | Τουρκία                                                                                                    |
| Tungsten  | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0470                                                                                             |                                                                                       |                                                                             | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                                            |

Τιμές βιολογικών ορίων

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tungsten sputtering target

Ημερομηνία αναθεώρησης  
24-Φεβ-2024

Το προϊόν αυτό, όπως παρέχεται, δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο υλικό με βιολογικά όρια που καθιερώθηκαν από τις τοπικές ειδικές κανονιστικές αρχές

**μέθοδοι παρακολούθησης**  
EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

**Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)**  
Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                    | Οξεία επίδραση τοπική (Δέρμα) | Οξεία επίδραση συστηματική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (Δέρμα) |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Tungsten 7440-33-7 ( <=100 ) |                               |                                    |                                   | DNEL = 1.7mg/kg bw/day                 |

| Component                    | Οξεία επίδραση τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση συστηματική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (εισπνοή) |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Tungsten 7440-33-7 ( <=100 ) |                                 |                                      |                                     | DNEL = 5.8mg/m <sup>3</sup>              |

**Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)**  
Δείτε τιμές κάτω.

| Component                    | γλυκό νερό       | Φρέσκο νερό ίζημα           | νερό διαλείπουσα | Μικροοργανισμοί σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων | Του εδάφους (Γεωργία)    |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Tungsten 7440-33-7 ( <=100 ) | PNEC = 0.338mg/L | PNEC = 960mg/kg sediment dw | PNEC = 0.31mg/L  | PNEC = 5.86mg/L                                | PNEC = 2.17mg/kg soil dw |

| Component                    | Θαλάσσιο νερό     | Θαλάσσια ιζήματα του νερού | Θαλάσσιο νερό διαλείπουσα | Τροφική αλυσίδα       | Αέρας |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|
| Tungsten 7440-33-7 ( <=100 ) | PNEC = 0.0338mg/L | PNEC = 96mg/kg sediment dw |                           | PNEC = 0.011g/kg food |       |

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

**Μηχανικοί έλεγχοι**  
Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.

|                                             |                                                                                                             |                           |                                 |                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Μέσα ατομικής προστασίας</b>             |                                                                                                             |                           |                                 |                                            |
| <b>Προστασία των ματιών</b>                 | Φοράτε γυαλιά προστασίας με πλαϊνό προστατευτικό (ή γυαλιά προστασίας από χημικά) (πρότυπο της ΕΕ - EN 166) |                           |                                 |                                            |
| <b>Προστασία των χεριών</b>                 | Δεν απαιτείται κανένας ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός                                                    |                           |                                 |                                            |
| <b>υλικού γαντιών</b><br>Γάντια μίας χρήσης | <b>Κρίσιμος χρόνος</b><br>Δείτε τις συστάσεις των κατασκευαστών                                             | <b>Πάχος γαντιών</b><br>- | <b>πρότυπο της ΕΕ</b><br>EN 374 | <b>γάντι σχόλια</b><br>(ελάχιστη απαίτηση) |

**Προστασία δέρματος και σώματος** Μακρυμάνικος ρουχισμός.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tungsten sputtering target

Ημερομηνία αναθεώρησης  
24-Φεβ-2024

**Προστασία των αναπνευστικών οδών** Δεν προστατευτικός εξοπλισμός απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

**Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης** Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** φίλτρο σωματιδίων

**Μικρά / εργαστηριακή χρήση** Διατηρήστε επαρκή εξαερισμό

**Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης** Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                         |                            |                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                        | Στερεό disc Target Wire    |                                      |
| Όψη                                     | γκρίζο                     |                                      |
| Οσμή                                    | Άοσμο                      |                                      |
| Όριο οσμής                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης              | 3410 °C / 6170 °F          |                                      |
| Σημείο μαλάκυνσης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης              | 5900 °C / 10652 °F         |                                      |
| Αναφλεξιμότητα (Υγρό)                   | Δεν εφαρμόζεται            | Στερεό                               |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Όρια έκρηξης                            | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Σημείο ανάφλεξης                        | Καμία διαθέσιμη πληροφορία | Μέθοδος - Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| pH                                      | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Ιξώδες                                  | Δεν εφαρμόζεται            | Στερεό                               |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Αδιάλυτο σε νερό           |                                      |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                            |                                      |
| Τάση ατμών                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | 19.3 g/cm3                 | @ 20 °C                              |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | 4000 kg/m3                 |                                      |
| Πυκνότητα ατμών                         | Δεν εφαρμόζεται            | Στερεό                               |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |

### 9.2. Άλλες πληροφορίες

**Ταχύτητα εξάτμισης** Δεν εφαρμόζεται - Στερεό

## ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

**10.1. Αντιδραστικότητα** Καμία γνωστή βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών

**10.2. Χημική σταθερότητα** Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

**Επικίνδυνος πολυμερισμός** Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tungsten sputtering target

Ημερομηνία αναθεώρησης  
24-Φεβ-2024

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Επικίνδυνες αντιδράσεις               | Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες. |
| 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν          | Μη συμβατά προϊόντα. Υπερθέρμανση.   |
| 10.5. Μη συμβατά υλικά                | Κανένα γνωστό.                       |
| 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης | Tungsten oxides.                     |

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Πληροφορίες προϊόντος

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| α) οξεία τοξικότητα | Δεν διατίθενται δεδομένα |
| Από το στόμα        | Δεν διατίθενται δεδομένα |
| Διά του δέρματος    | Δεν διατίθενται δεδομένα |
| Εισπνοή             | Δεν διατίθενται δεδομένα |

| Συστατικό | LD50 δια Στόματος | LD50 Δέρματος             | LC50 Εισπνοής |
|-----------|-------------------|---------------------------|---------------|
| Tungsten  | -                 | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -             |

|                                                                |                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος                             | Δεν διατίθενται δεδομένα                               |
| γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών                           | Δεν διατίθενται δεδομένα                               |
| δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος | Δεν διατίθενται δεδομένα                               |
| Αναπνευστικό                                                   | Δεν διατίθενται δεδομένα                               |
| Δέρμα                                                          | Δεν διατίθενται δεδομένα                               |
| ε) μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων                     | Δεν διατίθενται δεδομένα                               |
| στ) καρκινογένεση                                              | Δεν διατίθενται δεδομένα                               |
|                                                                | Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό |
| ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή                                 | Δεν διατίθενται δεδομένα                               |
| η) STOT-εφάπαξ έκθεση                                          | Δεν διατίθενται δεδομένα                               |
| ι) STOT-επανειλημμένη έκθεση                                   | Δεν διατίθενται δεδομένα                               |
| Όργανα-στόχοι                                                  | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                            |
| ι) κίνδυνος από αναρρόφηση                                     | Δεν εφαρμόζεται                                        |
|                                                                | Στερεό                                                 |
| Συμπτώματα / Επιδράσεις,                                       | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                            |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tungsten sputtering target

Ημερομηνία αναθεώρησης  
24-Φεβ-2024

οξείες ή μεταγενέστερες

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικές επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό.

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ανθεκτικότητα

Ικανότητα αποδόμησης

Υποβάθμιση σε εγκατάσταση

επεξεργασίας λυμάτων

Το προϊόν περιέχει βαριά μέταλλα. Πρέπει να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Είναι απαραίτητη η ειδική προεπεξεργασία. Αδιάλυτο σε νερό, Μπορεί να επιμένουν. Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες. Περιέχει ουσίες που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον ή που δεν αποικοδομούνται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Μπορεί να έχει κάποια πιθανότητα για βιοσυσσώρευση; Οι ?niuii Y?ae ooceu aoiaieeu aea aeiooaeYiohuoc

### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Χυμένες ποσότητες απίθανο να διαπεράσουν το έδαφος. Δεν είναι πιθανώς κινητό στο περιβάλλον λόγω της χαμηλής διαλυτότητάς του στο νερό.

### 12.5. Αποτελέσματα της

αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του Κανονισμού REACH, οι ανόργανες ενώσεις δεν απαιτούν αξιολόγηση.

### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

### 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Έμμονους οργανικούς ρύπους

Δυναμικό καταστροφής όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα

Οι γεννήτριες χημικών αποβλήτων πρέπει να καθορίσουν αν μια απορριμμένη χημική ουσία είναι ταξινομημένη ως επικίνδυνο απόβλητο. Οι γεννήτριες χημικών αποβλήτων πρέπει επίσης να είναι σύμφωνες με τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς περί επικίνδυνων αποβλήτων για να εξασφαλιστεί η πλήρη και ακριβή ταξινόμηση.

Μολυσμένη συσκευασία

Αδειάστε τα υπολείμματα. Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ' όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί



# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tungsten sputtering target

Ημερομηνία αναθεώρησης  
24-Φεβ-2024

του προϊόντος, αλλά ειδικό της εφαρμογής.

**Άλλες πληροφορίες** Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν.

## ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

**IMDG/IMO** Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

- 14.1. Αριθμός OHE
- 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής OHE
- 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
- 14.4. Ομάδα συσκευασίας

**ADR** Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

- 14.1. Αριθμός OHE
- 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής OHE
- 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
- 14.4. Ομάδα συσκευασίας

**IATA** Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

- 14.1. Αριθμός OHE
- 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής OHE
- 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
- 14.4. Ομάδα συσκευασίας

**14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι** Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

**14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη** Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

**14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO** Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα

## ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΪΑ

**15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

**Διεθνή Ευρετήρια**  
Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό | Αρ. CAS   | EINECS    | ELINCS                                              | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS  | ISHL  |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|----------|-------|-------|
| Tungsten  | 7440-33-7 | 231-143-9 | -                                                   | -   | X     | X    | KE-35000 | X     | -     |
|           |           |           |                                                     |     |       |      |          |       |       |
| Συστατικό | Αρ. CAS   | TSCA      | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive |     | DSL   | NDSL | AICS     | NZIoC | PICCS |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tungsten sputtering target

Ημερομηνία αναθεώρησης  
24-Φεβ-2024

|          |           |   |        |   |   |   |   |   |
|----------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| Tungsten | 7440-33-7 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
|----------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|

**Υπόμνημα:** X - Συμπεριλαμβάνεται στον KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
κατάλογο '-' - Not Listed

**Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH** Δεν εφαρμόζεται

| Συστατικό | Αρ. CAS   | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tungsten  | 7440-33-7 | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Συστατικό | Αρ. CAS   | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tungsten  | 7440-33-7 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);  
Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

**Εθνικοί κανονισμοί**

**Ταξινόμηση WGK**

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Συστατικό | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|
| Tungsten  | nwg                                   |                          |

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Μια αξιολόγησης χημικής ασφάλειας / έκθεσης (CSA / CSR), δεν έχει διεξαχθεί

## ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

Υπόμνημα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tungsten sputtering target

Ημερομηνία αναθεώρησης  
24-Φεβ-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ

PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων

IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας

KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

DSL/NDL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά

ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας

AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας

NZIoC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων Εργασίας)

DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού

LC50 - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%

NOEC - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος

PBT - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση

IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50%

EC50 - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%

POW - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό

vPvB - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη

BCF - βιοσυγκέντρωση

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadviser - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

ATE - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας

VOC - (πτητικές οργανικές ενώσεις)

## Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Παρασκευάστηκε από  
Ημερομηνία αναθεώρησης  
Σύνοψη αναθεώρησης

Health, Safety and Environmental Department  
24-Φεβ-2024

Νέος πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνικής απόκρισης έκτακτης ανάγκης.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

**Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας**